Staatliche Eingriffe

Marktgleichgewicht, Teil 2: Preisgrenzen, Steuer, Subvention

VWL 5.2 · Studienkolleg · Rahn Education

ABSCHNITT 1

Wiederaufnahme und Preisgrenzen

01

Drei Sätze, drei Entscheidungen

Richtig oder falsch? Begründet kurz.

1. Oberhalb des Gleichgewichtspreises gibt es einen Nachfrageüberhang.
2. Höhere Nachfrage verschiebt auch die Angebotskurve.
3. Im Gleichgewicht stimmen geplante Käufe und Verkäufe überein.

Der Staat setzt eine Preisgrenze

Höchstpreis

Mehr darf nicht verlangt werden.
Ziel: Käufer vor hohen Preisen schützen.

Mindestpreis

Weniger darf nicht verlangt werden.
Ziel: Anbieter vor niedrigen Preisen schützen.

? Wie sieht eine Preisgrenze im Diagramm aus?

Welche Grenze greift ein?

Gleichgewichtspreis: $p^* = 70$ Euro

Höchstpreis 90 Euro oder 50 Euro?

Welche Grenze verändert das Marktergebnis? Begründet.

Welche Grenze greift ein?

Gleichgewichtspreis: $p^* = 70$ Euro

Höchstpreis 90 Euro oder 50 Euro?

Welche Grenze verändert das Marktergebnis? Begründet.

50 Euro

Der Gleichgewichtspreis von 70 Euro ist dann nicht erlaubt.

Bei 90 Euro bleibt 70 Euro erlaubt. Die Grenze hat keine Wirkung.

Verbindlicher Höchstpreis: 50 Euro

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Dasselbe Modell, nur nach q umgestellt.

Berechnet beide Mengen und den Überhang. Warum verschwindet er nicht?

Verbindlicher Höchstpreis: 50 Euro

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Dasselbe Modell, nur nach q umgestellt.

Berechnet beide Mengen und den Überhang. Warum verschwindet er nicht?

Nachfrageüberhang von 20 Stück

$q_N = 35, \quad q_A = 15.$ Der Preis darf nicht auf 70 Euro steigen.
Gehandelt: 15 Stück.

Mindestpreis: höherer Preis, mehr Verkäufe?

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Verbindlicher Mindestpreis: 90 Euro

Berechnet angebotene, nachgefragte und höchstens gehandelte Menge. Vergleicht mit dem freien Gleichgewicht.

Mindestpreis: höherer Preis, mehr Verkäufe?

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Verbindlicher Mindestpreis: 90 Euro

Berechnet angebotene, nachgefragte und höchstens gehandelte Menge. Vergleicht mit dem freien Gleichgewicht.

Angebotsüberhang von 20 Stück

$q_A = 35$, $q_N = 15$. Höchstens 15 statt 25 Stück werden verkauft.

ABSCHNITT 2

Steuer und Subvention

02

Eine Steuer pro Stück

Stücksteuer: 20 Euro je verkauftem Stück

Käuferpreis p_K: Das zahlt der Käufer an der Kasse.
Verkäuferpreis p_V: Das bleibt dem Anbieter nach der Steuer.
Beispiel: $p_K = 80 \rightarrow$ 20 an den Staat $\rightarrow p_V = 60$

Ursprünglich: $p_A = 20 + 2q$

Welchen Preis müssen Käufer jetzt für dieselbe Menge zahlen?
$p_{A,t} =$ _____

Eine Steuer pro Stück

Stücksteuer: 20 Euro je verkauftem Stück

Käuferpreis p_K: Das zahlt der Käufer an der Kasse.
Verkäuferpreis p_V: Das bleibt dem Anbieter nach der Steuer.
Beispiel: $p_K = 80 \rightarrow$ 20 an den Staat $\rightarrow p_V = 60$

Ursprünglich: $p_A = 20 + 2q$

Welchen Preis müssen Käufer jetzt für dieselbe Menge zahlen?
$p_{A,t} = 40 + 2q$

Kommt euch das bekannt vor?

Steuer: $p_{A,t} = 40 + 2q$ Kosten +20: $p_{A,1} = 40 + 2q$

Rechts: aus Teil 1, die Kosten steigen um 20 Euro je Stück.

? Warum führen Steuer und Kostenanstieg zur selben Funktion?
Was bedeutet das für das neue Gleichgewicht?

Wer trägt die Steuer?

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_{A,t} = 40 + 2q$$

Berechnet drei Größen

Menge q_t^*, Käuferpreis p_K, Verkäuferpreis p_V. Vergleicht mit 70.

Wer trägt die Steuer?

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_{A,t} = 40 + 2q$$

Berechnet drei Größen

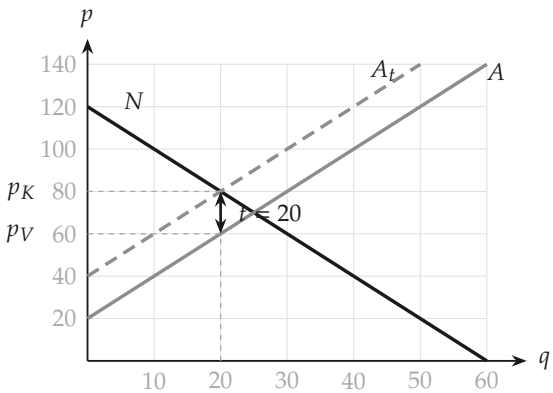
Menge q_t^*, Käuferpreis p_K, Verkäuferpreis p_V. Vergleicht mit 70.

Die Last wird hier geteilt

$q_t^* = 20, \quad p_K = 80, \quad p_V = 80 - 20 = 60$

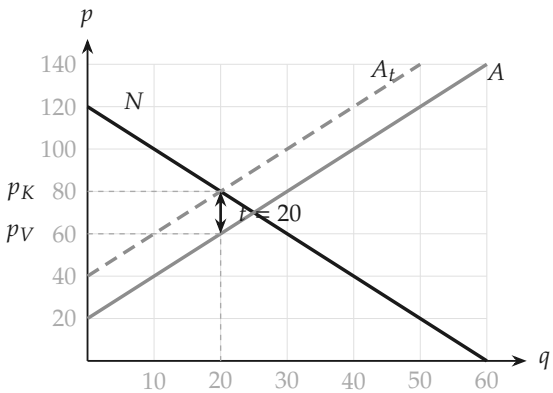
Käufer zahlen 10 Euro mehr, Anbieter erhalten 10 Euro weniger.

Die Steuer im Diagramm



Die Steuer misst man **senkrecht** bei der neuen Menge.
Warum?

Die Steuer im Diagramm



Die Steuer misst man **senkrecht** bei der neuen Menge.
Warum?

Gleiche Menge, zwei Preise:
$p_K - p_V = t$

Eine Subvention pro Stück

$p_A = 20 + 2q$ Zuschuss: $p_V = p_K + 20$

Der Staat zahlt 20 Euro dazu. Beim Anbieter kommt mehr an, als der Käufer zahlt.

Welcher Käuferpreis reicht jetzt für dieselbe Menge?

Entwickelt die neue Angebotsfunktion.

Eine Subvention pro Stück

$p_A = 20 + 2q$ Zuschuss: $p_V = p_K + 20$

Der Staat zahlt 20 Euro dazu. Beim Anbieter kommt mehr an, als der Käufer zahlt.

Welcher Käuferpreis reicht jetzt für dieselbe Menge?

Entwickelt die neue Angebotsfunktion.

Die Angebotskurve verschiebt sich um 20 nach unten

$p_{A,s} = 20 + 2q - 20 = 2q$

Wer profitiert von der Subvention?

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_{A,s} = 2q$$

Berechnet und vergleicht

Bestimmt Menge, Käuferpreis und Verkäuferpreis. Wie hoch sind die staatlichen Ausgaben pro Woche?

Wer profitiert von der Subvention?

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_{A,s} = 2q$$

Berechnet und vergleicht

Bestimmt Menge, Käuferpreis und Verkäuferpreis. Wie hoch sind die staatlichen Ausgaben pro Woche?

Mehr Menge, niedrigerer Käuferpreis

$q_s^* = 30, \quad p_K = 60, \quad p_V = 60 + 20 = 80$ Ausgaben: $20 \cdot 30 = 600$ Euro pro Woche

Preisgrenze, Steuer oder Subvention?

Ordnet zu und erklärt den Unterschied

1. „Der Verkaufspreis darf höchstens 50 Euro betragen.“
2. „Je verkauftem Stück werden 20 Euro abgeführt.“
3. „Je verkauftem Stück zahlt der Staat 20 Euro dazu.“

Welche Maßnahme begrenzt den Preis direkt? Welche verschieben die Angebotskurve?

Preisgrenze, Steuer oder Subvention?

Ordnet zu und erklärt den Unterschied

1. „Der Verkaufspreis darf höchstens 50 Euro betragen.“
2. „Je verkauftem Stück werden 20 Euro abgeführt.“
3. „Je verkauftem Stück zahlt der Staat 20 Euro dazu.“

Welche Maßnahme begrenzt den Preis direkt? Welche verschieben die Angebotskurve?

1: Höchstpreis 2: Stücksteuer 3: Stücksubvention

ABSCHNITT 3

Sicherung

03

Ohne Unterlagen: vier kurze Antworten

Schreibt aus dem Gedächtnis

1. Wann greift ein Höchstpreis? Welcher Überhang entsteht?
2. Wann greift ein Mindestpreis? Welcher Überhang entsteht?
3. Stücksteuer: Was unterscheidet Käuferpreis und Verkäuferpreis?
4. Subvention: In welche Richtung verschiebt sich die Angebotskurve?

Exit Ticket

$$p_N = 90 - q \qquad p_A = 10 + q$$

Allein · ohne Unterlagen

1. Bestimmt Gleichgewichtspreis und -menge.
2. Ein Höchstpreis von 40 Euro wird eingeführt. Welcher Überhang entsteht, wie groß ist er?
3. Statt des Höchstpreises: Stücksteuer von 10 Euro. Bestimmt Menge, Käuferpreis und Verkäuferpreis.

So sprechen wir: Begriffe

der Höchstpreis	Pl.: die Höchstpreise
der Mindestpreis	Pl.: die Mindestpreise
die Stücksteuer	Pl.: die Stücksteuern
die Steuerlast	Pl.: die Steuerlasten
die Subvention	Pl.: die Subventionen
der Käuferpreis	Pl.: die Käuferpreise
der Verkäuferpreis	Pl.: die Verkäuferpreise

So sprechen wir: Sätze

- Der Preis **darf höchstens** 50 Euro **betragen**.
- Die Anbieter **führen** die Steuer **ab**.
- Der Staat **zahlt** 20 Euro je Stück **dazu**.
- Käufer und Anbieter **teilen sich** die Steuerlast.
- Die Angebotskurve **verschiebt sich** nach oben.

ABSCHNITT 4

Klausurtraining

04

So übt ihr

- Vier Aufgaben im Klausurformat, je 15 Minuten.
- Erst allein rechnen, dann mit der Lösungsfolie vergleichen.
- Jeder Eingriff startet im Ausgangsmarkt, nichts wird kombiniert.
- Immer Einheiten angeben: Euro, Stück pro Woche.

Preisgrenzen

KLAUSURAUFGABE 1 — 15 Minuten · 15 Punkte

$q_N = 200 - 2p, \quad q_A = 3p - 50$ (Preis in Euro, Menge in Stück/Woche)

a) Bestimmen Sie Gleichgewichtspreis und -menge. (3 P)

b) Höchstpreis 40 Euro: Art und Größe des Überhangs, Menge? (4 P)

c) **Stattdessen** Mindestpreis 60 Euro: Überhang, gehandelte Menge? (4 P)

d) Warum hätte ein Höchstpreis von 55 Euro keine Wirkung? (2 P)

e) Warum verschwindet der Überhang aus b) nicht? (2 P)

Lösung: Preisgrenzen

a) $200 - 2p = 3p - 50 \implies p^* = 50$ Euro, $q^* = 100$ Stück

b) $q_N = 120$, $q_A = 70$: Nachfrageüberhang 50 Stück, gehandelt 70 Stück

c) $q_N = 80$, $q_A = 130$: Angebotsüberhang 50 Stück, gehandelt 80 Stück

d) 55 Euro liegt über $p^* = 50$, der Gleichgewichtspreis bleibt erlaubt.

e) Der Preis darf nicht steigen. Nur eine Preiserhöhung würde ihn abbauen.

> **Kurz gemerkt**
> Gehandelt wird immer die **kleinere** der beiden Mengen.

Stücksteuer

KLAUSURAUFGABE 2 — 15 Minuten · 14 Punkte

$q_N = 120 - p, \quad q_A = 2p - 30$ (Preis in Euro, Menge in Stück/Woche)

a) Stellen Sie beide Funktionen nach p um. (2 P)

b) Bestimmen Sie das Gleichgewicht ohne staatlichen Eingriff. (2 P)

c) Stücksteuer 15 Euro: neue Angebotsfunktion, q, p_K und p_V? (5 P)

d) Berechnen Sie Steueraufkommen und Lastverteilung je Stück. (3 P)

e) Wer trägt mehr von der Steuer? Begründen Sie mit den Steigungen. (2 P)

Lösung: Stücksteuer

a) $p_N = 120 - q, \qquad p_A = 15 + 0{,}5q$

b) $120 - q = 15 + 0{,}5q \;\Rightarrow\; q^* = 70$ Stück, $p^* = 50$ Euro

c) $p_{A,t} = 30 + 0{,}5q$; $\quad q = 60$ Stück, $p_K = 60$ Euro, $p_V = 60 - 15 = 45$ Euro

d) $15 \cdot 60 = 900$ Euro/Woche; Käufer +10 Euro, Anbieter −5 Euro je Stück

e) Die Käufer: Nachfrage steiler (Steigung −1) als Angebot (0,5).

Kurz gemerkt

Die Seite mit der **steileren** Kurve trägt den größeren Teil der Steuer.

Subvention

KLAUSURAUFGABE 3 — 15 Minuten · 15 Punkte

$p_N = 90 - 2q, \quad p_A = 30 + q$ (Preis in Euro, Menge in Stück/Woche)

a) Bestimmen Sie das Gleichgewicht ohne staatlichen Eingriff. (3 P)

b) Subvention 15 Euro: neue Angebotsfunktion, q, p_K und p_V? (5 P)

c) Berechnen Sie die Staatsausgaben pro Woche. (2 P)

d) Um wie viel Euro je Stück profitieren Käufer und Anbieter? (2 P)

e) Skizze: Nachfrage, altes und neues Angebot, p_K und p_V. (3 P)

Lösung: Subvention

a) $90 - 2q = 30 + q \implies q^* = 20$ Stück, $p^* = 50$ Euro

b) $p_{A,s} = 15 + q$; $q = 25$ Stück, $p_K = 40$ Euro, $p_V = 40 + 15 = 55$ Euro

c) $15 \cdot 25 = 375$ Euro pro Woche

d) Käufer zahlen 10 Euro weniger, Anbieter erhalten 5 Euro mehr.

e) Neues Angebot 15 Euro unter dem alten; bei $q = 25$: oben $p_V = 55$, unten $p_K = 40$.

> **Kurz gemerkt**
>
> Bei der Subvention liegt p_V **über** p_K, bei der Steuer **darunter**.

Steuer oder Subvention

KLAUSURAUFGABE 4 — 15 Minuten · 15 Punkte

$p_N = 160 - 2q, \quad p_A = 40 + q$ (Preis in Euro, Menge in Stück/Woche)

a) Bestimmen Sie das Gleichgewicht ohne staatlichen Eingriff. (3 P)

b) Stücksteuer 30 Euro: Bestimmen Sie q, p_K und p_V. (5 P)

c) Berechnen Sie Steueraufkommen und Lastverteilung je Stück. (3 P)

d) **Stattdessen** Subvention 15 Euro: q, p_K, Staatsausgaben? (4 P)

Lösung: Steuer oder Subvention

a) $160 - 2q = 40 + q \implies q^* = 40$ Stück, $p^* = 80$ Euro

b) $p_{A,t} = 70 + q$; $q = 30$ Stück, $p_K = 100$ Euro, $p_V = 70$ Euro

c) $30 \cdot 30 = 900$ Euro/Woche; Käufer +20 Euro, Anbieter −10 Euro je Stück

d) $p_{A,s} = 25 + q$; $q = 45$ Stück, $p_K = 70$ Euro, Ausgaben: $15 \cdot 45 = 675$ Euro/Woche

Kurz gemerkt

Steuer: Kurve um t nach oben. Subvention: Kurve um s nach unten. Danach immer: $p_N = p_A$ gleichsetzen.

Fragen?